

FreeRTOS Task Management

Arsitektur Multitasking, Penjadwalan, dan Manajemen Memori pada Sistem Embedded

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

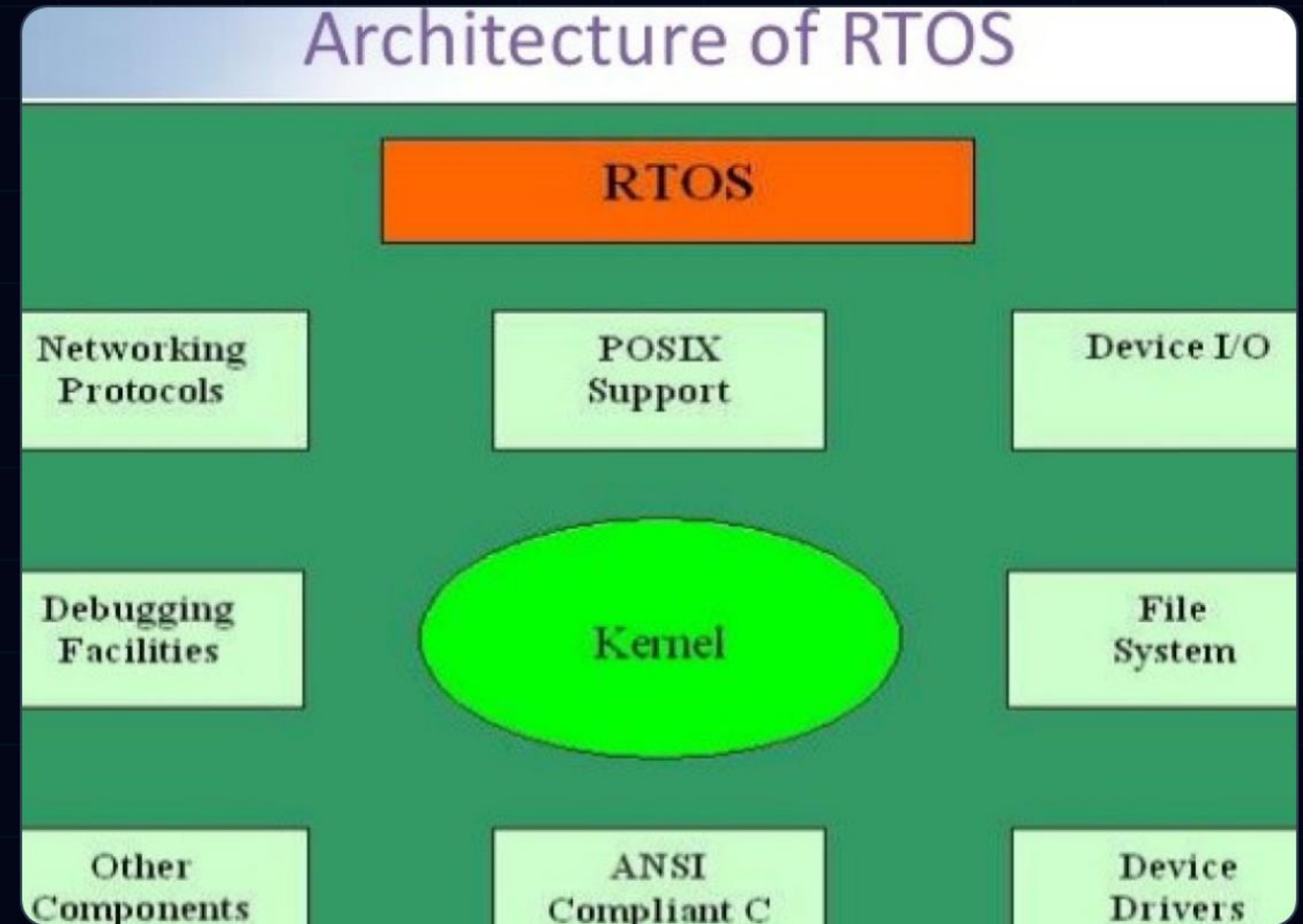
Paradigma Eksekusi

Memahami perbedaan fundamental antara sistem linear dan multitasking.

Bare-Metal (Super Loop)

Karakteristik & Kelemahan

- **Serial Execution:** Program berjalan secara berurutan dalam satu loop ``while(1)`` raksasa.
- **Blocking Issues:** Jika satu fungsi (misal: delay) sedang berjalan, seluruh sistem terhenti dan tidak bisa merespons tugas lain.
- **Jitter:** Sulit menjaga presisi waktu (determinisme) untuk tugas-tugas kritis jika alur program berubah-ubah.
- **Skalabilitas Rendah:** Sangat sulit dikelola saat kompleksitas program meningkat (lebih dari 10 modul).



| Transisi ke FreeRTOS

Paradigma RTOS

Mengubah sistem linear menjadi sistem berbasis ****Task****.
Setiap task memiliki prioritas sendiri dan berjalan seolah-olah secara paralel di CPU.

Memberikan jaminan waktu respons (****Determinisme****)
yang sangat krusial bagi sistem kontrol industri dan robotika.

Keunggulan Utama

- Manajemen daya yang lebih efisien (Sleep saat idle).
- Abstraksi hardware yang lebih bersih.
- Penanganan interupsi (ISR) yang lebih terstruktur.
- Modularitas kode yang sangat tinggi.

Task State Diagram

Memahami dinamika siklus hidup sebuah proses di dalam kernel.

Siklus Hidup Task



Running

Task saat ini memiliki kendali penuh atas CPU dan sedang mengeksekusi instruksi kodenya.



Ready

Task sudah siap dijalankan namun menunggu giliran karena CPU sedang digunakan oleh task lain.



Blocked

Task menunggu event eksternal (misal: data queue, semaphore, atau waktu delay habis).



Suspended

Task dinonaktifkan sementara secara eksplisit dan tidak akan dijadwalkan hingga diperintah kembali.

| Transisi Status Task

Logika Perpindahan

Task berpindah dari **Running** ke **Blocked** saat memanggil `vTaskDelay()` atau menunggu sinkronisasi.

Task kembali ke **Ready** segera setelah event yang ditunggu terpenuhi. Penjadwal (Scheduler) kemudian memilih task dengan prioritas tertinggi untuk masuk kembali ke state **Running**.

Scheduler: Jantung dari RTOS

Preemptive Scheduling

Kernel berhak menghentikan task rendah secara paksa jika ada task prioritas tinggi yang masuk ke state Ready.

Ini adalah konfigurasi default FreeRTOS yang menjamin responsivitas maksimal terhadap kejadian darurat.

Cooperative Scheduling

Task tidak akan berhenti sampai ia menyerahkan CPU secara sukarela (Yield).

Sangat jarang digunakan karena risiko task "rakus" yang bisa mengunci seluruh sistem jika terjadi bug.

| Time Slicing & Context Switch

1ms

Standard Tick Rate

****Time Slicing**** memungkinkan beberapa task dengan prioritas yang sama berbagi CPU secara bergantian di setiap detak "Tick".

****Context Switch**** adalah proses penyimpanan status register CPU ke dalam memori (Stack) task lama dan memulihkan status task baru.

 Embedded memory blocks stack and heap

Manajemen Memori dalam RTOS

Tipe Memori	Fungsi Utama	Bahaya Potensial
Task Stack	Menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, dan konteks register CPU saat context switch.	**Stack Overflow:** Terjadi jika alokasi memori lokal melebihi batas yang ditentukan saat pembuatan task.
System Heap	Memori global untuk alokasi dinamis (malloc/pvPortMalloc). Digunakan untuk objek FreeRTOS (Queue, Mutex).	**Fragmentation:** Memori menjadi terpecah-pecah sehingga tidak bisa mengalokasikan blok besar (khusus heap_2).

FreeRTOS menyediakan 5 skema alokasi memori (heap_1 hingga heap_5) untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi.

Implementasi: ESP32 vs STM32

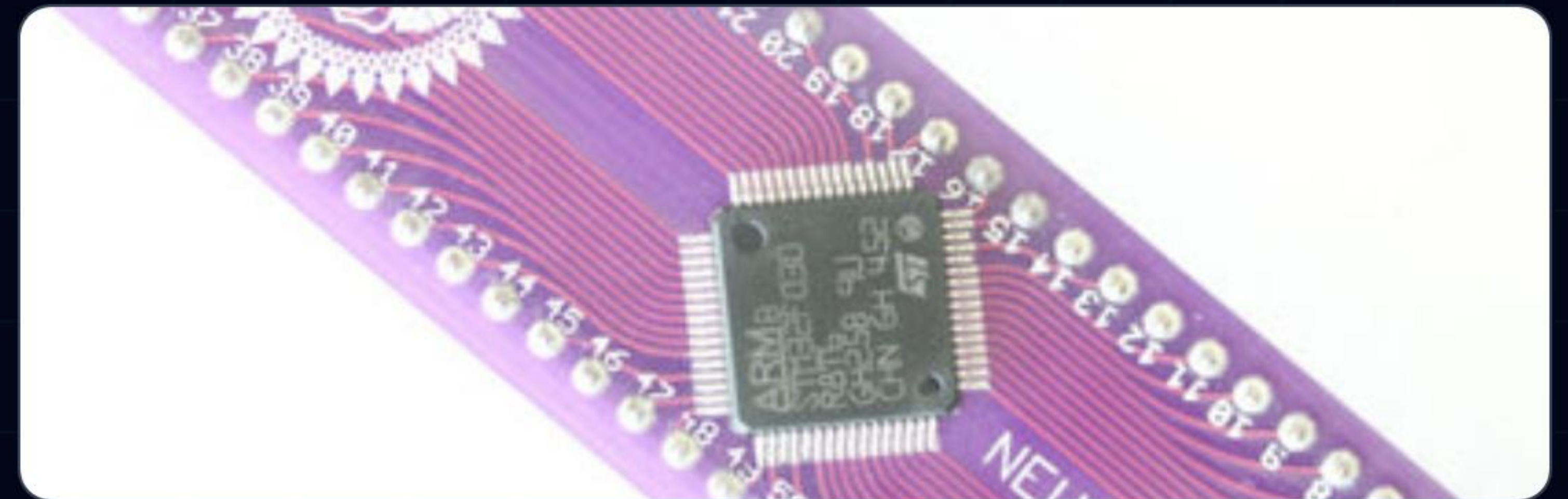
ESP32 (Dual-Core)

- Menggunakan port FreeRTOS khusus untuk SMP (Symmetric Multiprocessing).
- Dapat mengunci task ke inti tertentu menggunakan ``xTaskCreatePinnedToCore()``.
- Sangat kuat untuk menangani tumpukan WiFi/BT di satu core dan aplikasi di core lainnya.

ESP32 dual core chip macro

STM32 (Single-Core)

- Implementasi FreeRTOS tradisional pada arsitektur ARM Cortex-M.
- Berbagi waktu CPU murni melalui manipulasi prioritas dan context switching cepat.
- Sangat efisien untuk aplikasi industri dengan konsumsi daya ultra-rendah.



Questions?

Terima kasih atas perhatian Anda dalam modul FreeRTOS Task Management ini.

Abby Putro Nugroho

40040324620017

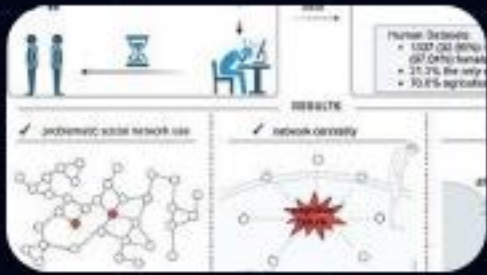
TRO - 2024 - A

Image Sources



<https://data.embeddedcomputing.com/uploads/resize/1256/756/external/data.embeddedcomputing.com/uploads/articles/wp/358912074/rtos-131118113121-phpapp02-95-real-time-operating-system-4-638.jpg>

Source: [embeddedcomputing.com](https://data.embeddedcomputing.com/uploads/resize/1256/756/external/data.embeddedcomputing.com/uploads/articles/wp/358912074/rtos-131118113121-phpapp02-95-real-time-operating-system-4-638.jpg)



https://www.tandfonline.com/cms/asset/c7c02ebd-3f6a-4263-90bd-d652a4dfb7f7/dprb_a_12306389_uf0001_c.jpg

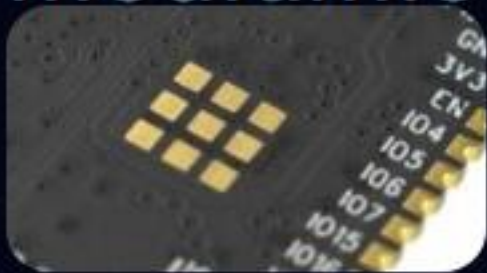
Source: [www.tandfonline.com](https://www.tandfonline.com/cms/asset/c7c02ebd-3f6a-4263-90bd-d652a4dfb7f7/dprb_a_12306389_uf0001_c.jpg)



Thumbnail https://miro.medium.com/1*iFsZC_GQ229Sz8jPveAAUg.png

for Source: [medium.com](https://miro.medium.com/1*iFsZC_GQ229Sz8jPveAAUg.png)

medium.com



<https://let-elektronik.dk/cache/4/5/1/3/8/1/0/fit-1500x1500x100.webp>

Source: [let-elektronik.dk](https://let-elektronik.dk/cache/4/5/1/3/8/1/0/fit-1500x1500x100.webp)



https://buildyourcnc.com/cdn/shop/files/IMG_9727-800.jpg?v=1745716413&width=416

Source: [buildyourcnc.com](https://buildyourcnc.com/cdn/shop/files/IMG_9727-800.jpg?v=1745716413&width=416)